

Ústav automobilovej mechatroniky,

FEI STU v Bratislave

Pokročilé informačné technológie

Tímový projekt

**Inteligentný IoT systém riadenia teploty kvapaliny
pomocou Peltierovho článku**

Autori: Bc. Zorvan Samuel,
Bc. Baáš Jozef,
Bc. Lehotský Martin,
Bc. Lomenová Ivana,
Bc. Kyrlová Anhelina,
Bc. Fait Martin,
Bc. Vutianov Nikita

Obsah

1	Úvod	2
1.1	Cieľ projektu	2
1.2	Zadanie projektu	2
2	Požiadavky na systém	3
2.1	Funkčné požiadavky	3
2.2	Technické požiadavky na hardvér	4
2.3	Požiadavky na softvér a riadenie	5
2.4	Požiadavky na dáta a IoT integráciu	5
3	Návrh riešenia	6
3.1	Celková architektúra systému	6
3.2	Bloková schéma systému	7
3.3	Tok dát a riadiacich príkazov	7
4	Hardvérová časť	7
4.1	Použité komponenty	8
4.2	Mechanická konštrukcia a hydraulický okruh	9
4.3	Peltierova chladiaca zostava a tepelná záťaž	10
4.4	Elektronické zapojenie a výkonové riadenie	11
4.5	Napájanie, návrh dosky a stabilizácia zapojenia	12
4.6	Meranie teploty a lokálne zobrazovanie	13
4.7	Oživenie a vývoj zapojenia počas projektu	13
5	Softvérová časť	14
5.1	Architektúra softvérového riešenia	15
5.2	Komunikácia ESP32 so serverom	16
5.3	Backend Flask server a REST API	16
5.4	Webové rozhranie a realtime prenos dát	17
5.5	Dátová vrstva – MySQL a JSON	18
5.6	ThingsBoard integrácia	18
5.7	Obojsmerná komunikácia s ThingsBoardom	22
5.8	Režimy riadenia systému	23
6	Problémy počas vývoja a ich riešenie	24
7	Záver	24

1 Úvod

Regulácia teploty kvapalín je dôležitá v mnohých technických oblastiach, napríklad pri chladení elektroniky, laboratórnych meraniach, technologických procesoch alebo testovaní tepelných sústav. Cieľom takýchto systémov je udržiavať teplotu média na požadovanej hodnote a podľa nameraných údajov riadiť akčné členy.

V rámci tímového projektu bol navrhnutý inteligentný IoT systém na reguláciu teploty kvapaliny v uzavretom hydraulickom okruhu. Ako hlavný chladiaci prvok je použitý Peltierov článok, ktorého studená strana odoberá teplo z kvapaliny cez výmenník tepla. Teplá strana článku musí byť aktívne chladená chladičom a ventilátorom.

Systém je doplnený o mikrokontrolér ESP32, ktorý zabezpečuje meranie teploty a ovládanie výkonových prvkov. Namerané údaje sú odosielané na Flask server, kde sa spracúvajú, ukladajú a zobrazujú vo webovom rozhraní. Súčasťou riešenia je aj integrácia s platformou ThingsBoard, ktorá umožňuje vzdialený monitoring a riadenie systému.

1.1 Cieľ projektu

Cieľom projektu je navrhnúť, zostaviť a oživiť laboratórny model inteligentného systému na reguláciu teploty kvapaliny pomocou Peltierovho článku. Systém má umožňovať meranie aktuálnej teploty, riadenie chladiaceho výkonu, ovládanie prietoku kvapaliny a vzdialené monitorovanie nameraných údajov.

Výsledkom projektu má byť funkčný laboratórny prototyp, ktorý prepája hardvérovú časť, riadiaci softvér, lokálne webové rozhranie a cloudovú IoT platformu.

1.2 Zadanie projektu

Tímové zadanie bolo zamerané na realizáciu laboratórneho modelu na reguláciu teploty chladiacej kvapaliny v uzavretom hydraulickom okruhu. Z hardvérového hľadiska bolo potrebné vytvoriť vodný okruh s nádržkou, pumpou, hadičkami a výmenníkom tepla pripojeným k studenej strane Peltierovho článku. Súčasťou systému mal byť aj snímač teploty, výkonové rozhranie pre riadenie akčných členov a vyhrievacie teleso na simuláciu tepelnej záťaže.

Softvérová časť zadania zahŕňala čítanie teploty, generovanie PWM signálov pre pumpu a Peltierov článok, komunikáciu medzi mikrokontrolérom a serverom, vytvorenie webového rozhrania, ukladanie dát a integráciu s platformou ThingsBoard.

Keďže projekt realizoval sedemčlenný tím, rozsah zadania zahŕňal aj identifikáciu systému, realizáciu troch regulačných módov, integráciu do ThingsBoard dashboardu a spracovanie dokumentácie. Regulačné módy boli definované nasledovne:

- **Mód 1** – regulácia pomocou Peltierovho článku pri konštantnom výkone pumpy,
- **Mód 2** – regulácia pomocou prietoku pumpy pri konštantnom výkone Peltierovho článku,
- **Mód 3** – hybridná alebo kaskádová regulácia využívajúca Peltierov článok aj pumpu.

2 Požiadavky na systém

Na základe zadania boli požiadavky na riešený systém rozdelené do štyroch oblastí. Prvou oblasťou sú funkčné požiadavky, ktoré určujú, čo má systém umožňovať používateľovi a aké správanie sa od neho očakáva. Ďalšie oblasti sa týkajú hardvérovej realizácie, softvérového riadenia a dátovej časti vrátane IoT integrácie.

Takéto rozdelenie umožňuje oddeliť požadované funkcie systému od technických prostriedkov, ktorými sú tieto funkcie realizované. Funkčné požiadavky opisujú očakávané správanie systému, zatiaľ čo technické požiadavky určujú, aké hardvérové, softvérové a dátové časti sú potrebné na jeho realizáciu.

2.1 Funkčné požiadavky

Systém má umožňovať meranie, sledovanie a riadenie teploty kvapaliny v uzavretom hydraulickom okruhu. Používateľ má mať možnosť sledovať aktuálny stav systému, meniť vybrané riadiace parametre a spúšťať alebo zastavovať meranie.

Z funkčného hľadiska má systém zabezpečovať najmä:

- meranie aktuálnej teploty chladiacej kvapaliny,
- reguláciu teploty pomocou Peltierovho článku a vodnej pumpy,
- zobrazenie aktuálnych hodnôt v reálnom čase,
- nastavenie požadovanej teploty,
- zapnutie a vypnutie systému z webového rozhrania,
- prepínanie medzi regulačnými módmi,

- manuálne nastavenie PWM hodnoty pumpy a Peltierovho článku,
- simuláciu tepelnej záťaže pomocou vyhrievacieho telesa,
- záznam priebehu merania,
- zobrazenie historických meraní,
- vzdialené monitorovanie a základné ovládanie cez ThingsBoard.

Hlavnou funkciou systému je sledovať teplotu kvapaliny a na základe nastavenej požadovanej hodnoty ovplyvňovať akčné členy systému. Okrem samotného merania má systém poskytovať aj používateľské rozhranie, cez ktoré je možné sledovať aktuálny priebeh a meniť vybrané parametre.

2.2 Technické požiadavky na hardvér

Hardvérová časť má vytvoriť reálnu tepelnú sústavu, na ktorej je možné pozorovať zmenu teploty kvapaliny a testovať rôzne spôsoby jej riadenia. Základom je uzavretý hydraulický okruh doplnený o výkonové prvky, senzorickú časť a riadiacu elektroniku.

Z hardvérového hľadiska je potrebné zabezpečiť:

- uzavretý vodný okruh pozostávajúci z nádržky, pumpy, hadičiek a výmenníka tepla,
- Peltierov článok ako hlavný chladiaci prvok,
- účinné chladenie teplej strany Peltierovho článku pomocou chladiča a ventilátora,
- digitálne meranie teploty kvapaliny pomocou snímača umiestneného v nádržke,
- výkonové rozhranie pre riadenie Peltierovho článku, pumpy a vyhrievacieho telesa,
- stabilné napájanie výkonovej aj riadiacej časti systému,
- oddelenie výkonovej časti od riadiacej elektroniky,
- lokálne zobrazovanie vybraných údajov na LCD displeji,
- bezpečné mechanické upevnenie a prehľadné prepojenie jednotlivých častí.

Dôležitou požiadavkou je najmä bezpečná prevádzka Peltierovho článku. Teplá strana článku musí byť počas jeho činnosti aktívne chladená, pretože nedostatočný odvod tepla môže viesť k zníženiu účinnosti alebo k poškodeniu článku. Rovnako je potrebné zohľadniť vyšší prúdový odber výkonových prvkov a vhodne dimenzovať vodiče, svorky a napájanie.

2.3 Požiadavky na softvér a riadenie

Softvérová časť má zabezpečiť zber údajov z hardvéru, spracovanie nameraných hodnôt, komunikáciu medzi jednotlivými časťami systému a riadenie akčných členov. Riešenie je rozdelené medzi mikrokontrolér ESP32, backendový server a webové rozhranie.

Softvérové riešenie má zabezpečiť:

- čítanie teploty zo snímača,
- generovanie PWM signálov pre Peltierov článok a vodnú pumpu,
- odosielanie nameraných údajov z mikrokontroléra na server,
- spracovanie aktuálneho stavu systému na backendovej strane,
- vytvorenie REST API pre príjem dát a ovládanie systému,
- realtime prenos údajov do webového rozhrania pomocou WebSocket komunikácie,
- webový dashboard s grafmi a ovládacími prvkami,
- možnosť nastavenia setpointu, regulačného módu a PWM hodnôt,
- prípravu regulačných algoritmov pre jednotlivé módy,
- podporu archivácie a zobrazenia historických meraní.

Riadenie systému má byť navrhnuté tak, aby bolo možné pracovať s tromi regulačnými módmi. Prvý mód využíva ako hlavný regulačný zásah výkon Peltierovho článku, druhý mód zmenu prietoku pumpy a tretí mód kombináciu oboch akčných členov.

2.4 Požiadavky na dáta a IoT integráciu

Dátová a IoT časť má zabezpečiť, aby bolo možné systém sledovať lokálne aj vzdialene a aby bolo možné spätne analyzovať priebeh meraní. Namerané hodnoty nemajú slúžiť iba na aktuálne zobrazenie, ale aj na archiváciu, testovanie regulačných módov a vyhodnocovanie správania systému.

Dátová časť má zabezpečiť:

- priebežné spracovanie aktuálnych hodnôt,
- zobrazenie údajov vo webovom rozhraní v reálnom čase,
- ukladanie historických meraní do SQL databázy,
- záložné ukladanie meraní do súboru vo formáte JSON,
- možnosť načítania historických dát a ich zobrazenia v grafoch,
- odosielanie telemetrických údajov do platformy ThingsBoard,
- vytvorenie ThingsBoard dashboardu pre vizualizáciu veličín,
- spracovanie vybraných vzdialených príkazov z ThingsBoardu.

Do ThingsBoardu majú byť prenášané najmä veličiny potrebné na sledovanie stavu systému, napríklad aktuálna teplota, požadovaná teplota, regulačná odchýlka, PWM hodnota pumpy, PWM hodnota Peltierovho článku, aktuálny mód a informácia o tom, či je systém spustený. Vďaka tomu je možné systém monitorovať aj mimo lokálneho webového rozhrania.

3 Návrh riešenia

Návrh riešenia opisuje celkové usporiadanie systému a vzájomné prepojenie jeho hlavných častí. Systém je navrhnutý ako IoT riešenie, ktoré prepája fyzický laboratórny model, mikrokontrolér ESP32, lokálny Flask server, webové rozhranie, dátové úložisko a cloudovú platformu ThingsBoard.

3.1 Celková architektúra systému

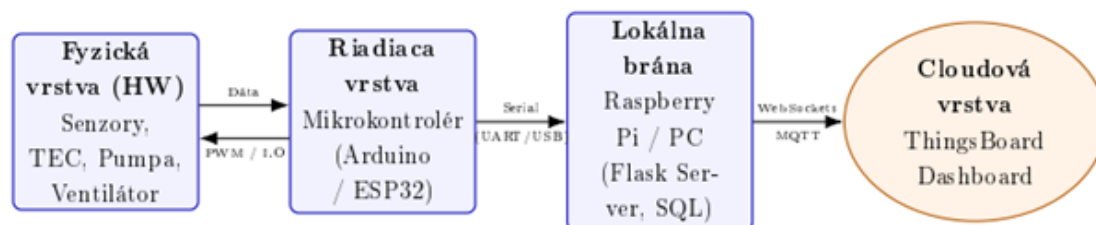
Systém je rozdelený na štyri základné vrstvy. Fyzická vrstva obsahuje hydraulický okruh, snímač teploty a akčné členy, teda Peltierov článok, vodnú pumpu, ventilátor a vyhrievacie teleso. Riadiacu vrstvu tvorí mikrokontrolér ESP32, ktorý zabezpečuje čítanie teploty a generovanie PWM signálov pre výkonové prvky.

Lokálnu serverovú vrstvu tvorí počítač so spustenou Flask aplikáciou. Táto vrstva prijíma údaje z ESP32, spracúva aktuálny stav systému, poskytuje webové rozhranie a zabezpečuje ukladanie meraní. Cloudovú vrstvu tvorí platforma ThingsBoard, ktorá slúži na vzdialené sledovanie a vybrané ovládanie systému.

Takéto rozdelenie umožňuje oddeliť fyzickú realizáciu, lokálne riadenie, vizualizáciu a cloudový monitoring. Flask server pritom slúži ako centrálna komunikačná brána medzi ESP32, webovým rozhraním, databázou a ThingsBoardom.

3.2 Bloková schéma systému

Celkové usporiadanie systému je znázornené na blokovej schéme. Schéma zobrazuje hlavné funkčné vrstvy systému a spôsob ich vzájomného prepojenia.



Obr. 1: Bloková schéma IoT architektúry systému riadenia teploty kvapaliny

Medzi fyzickou vrstvou a mikrokontrolérom ESP32 sa prenášajú merané údaje zo snímača a riadiace PWM signály pre výkonové členy. ESP32 komunikuje s lokálnym Flask serverom pomocou dátových správ. Flask server následne poskytuje údaje webovému rozhraniu, ukladá ich do databázy a JSON súboru a odosiela vybrané telemetrické údaje do platformy ThingsBoard.

3.3 Tok dát a riadiacich príkazov

Tok dát v systéme je navrhnutý tak, aby všetky merané hodnoty aj riadiace príkazy prechádzali cez Flask server. ESP32 teda priamo nekomunikuje s databázou ani s cloudovou platformou, ale odosiela dáta na lokálny server, ktorý ich ďalej spracúva.

Snímač teploty → ESP32 → Flask server → webové rozhranie / databáza / ThingsBoard

Riadiace príkazy môžu prichádzať z webového rozhrania alebo z ThingsBoard dashboardu. Flask server ich uloží do aktuálneho stavu systému a pri ďalšej komunikácii ich odošle do ESP32.

Webové rozhranie / ThingsBoard → Flask server → ESP32 → PWM výstupy

Podrobnejší opis konkrétnej komunikácie, endpointov, ukladania dát a cloudovej integrácie je uvedený v softvérovej časti dokumentácie.

4 Hardvérová časť

Hardvérová časť predstavuje realizáciu technických požiadaviek uvedených v kapitole 2.2. V tejto kapitole sú opísané použité komponenty, hydraulický okruh, Peltierova chladiaca zostava, výkonové zapojenie, napájanie a spôsob merania teploty.

Pri návrhu bolo potrebné zohľadniť najmä prúdové zaťaženie výkonových prvkov, stabilné napájanie, účinné chladenie teplej strany Peltierovho článku a bezpečné oddelenie elektroniky od vodného okruhu.

4.1 Použité komponenty

V projekte boli použité komponenty potrebné na vytvorenie hydraulického okruhu, merania teploty, výkonového riadenia, napájania a lokálneho zobrazovania údajov. Prehľad hlavných použitých komponentov je uvedený v tabuľke 1.

Komponent	Počet	Úloha v systéme
ESP32	1 ks	Riadiaca jednotka systému, čítanie údajov zo snímača, generovanie PWM signálov a komunikácia so serverom.
Peltierova zostava	1 ks	Aktívne chladenie kvapaliny pomocou Peltierovho článku.
Peltierov článok	1 ks	Termoelektrický prvok vytvárajúci rozdiel teplôt medzi studenou a teplou stranou.
Chladič s ventilátorom	1 ks	Odvod tepla z teplej strany Peltierovho článku.
Vodná pumpa 12 V	1 ks	Cirkulácia kvapaliny v uzavretom hydraulickom okruhu.
Hadičky pre vodné pumpy	podľa potreby	Prepojenie nádržky, pumpy a výmenníka tepla.
Výmenník tepla	1 ks	Prenos tepla medzi kvapalinou a studenou stranou Peltierovho článku.
Vyhrievacie teleso 40 W	1 ks	Simulácia tepelnej záťaže alebo poruchového stavu.
Výkonový rezistor 330 Ω / 10 W	1 ks	Pomocný výkonový prvok alebo záťaž podľa aktuálneho zapojenia.
H-mostík L298N	1 ks	Výkonové riadenie Peltierovho článku alebo motorických záťaží podľa zapojenia.
PWM MOSFET modul	1 ks	Spínanie alebo PWM riadenie výkonovej záťaže.
Step-down menič Mini-360 MP2307	1 ks	Zníženie napätia pre vybrané časti zapojenia.
Step-down menič s USB výstupom 5 V / 5 A	1 ks	Vytvorenie stabilizovanej 5 V vetvy pre riadiacu elektroniku alebo periférie.

LCD displej 16x2 s I2C modulom	1 ks	Lokálne zobrazovanie základných údajov systému.
Digitálny snímač teploty DS18B20	1 ks	Meranie teploty kvapaliny.
Rezistor 4,7 k Ω	1 ks	Pull-up rezistor pre dátovú linku snímača DS18B20.
Svorkovnice	6 ks	Pripojenie napájania, výkonových záťaží a externých vodičov.
Kondenzátor 1000 μ F	1 ks	Stabilizácia napájania pri spínaní výkonových prvkov.
Kondenzátor 470 μ F	1 ks	Dodatočné vyhladenie napájacej vetvy.
DC jack / napájací konektor	1 ks	Pripojenie externého napájacieho zdroja.
Prepojovacie vodiče a konektory	podľa potreby	Elektrické prepojenie jednotlivých častí systému.

Tabuľka 1: Zoznam hlavných použitých komponentov

Použité komponenty boli zvolené tak, aby bolo možné vytvoriť funkčný laboratórny model s možnosťou merania, regulácie a testovania. Pri výkonových prvkoch bolo potrebné zohľadniť ich prúdové zaťaženie, zahrievanie a potrebu spoľahlivého chladenia.

4.2 Mechanická konštrukcia a hydraulický okruh

Mechanická časť systému je založená na uzavretom hydraulickom okruhu. Okruh pozostáva z nádržky, vodnej pumpy, hadičiek a výmenníka tepla, ktorý je tepelne spojený so studenou stranou Peltierovho článku. Úlohou okruhu je zabezpečiť cirkuláciu kvapaliny cez výmenník tak, aby bolo možné meniť jej teplotu a sledovať odozvu systému.

Základný smer prúdenia kvapaliny je:

Nádržka $\rightarrow$ vodná pumpa $\rightarrow$ výmenník tepla pri Peltierovom článku $\rightarrow$ návrat do nádržky

Kvapalina je z nádržky nasávaná pumpou a cez hadičky vedená do výmenníka tepla. Pri zapnutí Peltierovho článku sa jeho studená strana ochladzuje a cez výmenník odoberá teplo kvapaline. Ochladená kvapalina sa následne vracia späť do nádržky.

Pri mechanickej realizácii bolo potrebné dbať na tesnosť spojov, správne vedenie hadičiek a zabránenie úniku kvapaliny v blízkosti elektroniky. Dôležitý je aj dobrý tepelný kontakt medzi Peltierovým článkom, výmenníkom a chladičom.

4.3 Peltierova chladiaca zostava a tepelná záťaž

Peltierov článok je hlavný aktívny prvok na ovplyvňovanie teploty kvapaliny. Pri prechode elektrického prúdu článkom sa jedna jeho strana ochladzuje a druhá zahrieva. Studená strana je spojená s výmenníkom tepla, cez ktorý preteká kvapalina. Teplá strana je pripojená na chladič s ventilátorom, ktorý odvádza vzniknuté teplo do okolia.

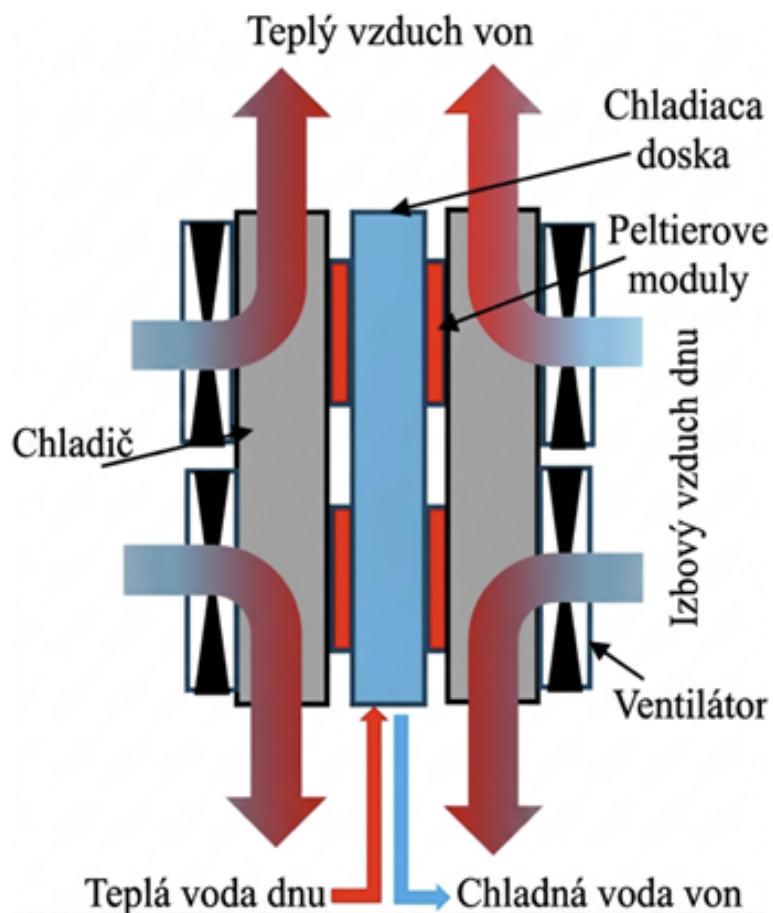
Zjednodušene možno chladiaci výkon Peltierovho článku vyjadriť vzťahom:

$$Q_c = \Pi I - \frac{1}{2}I^2R - K\Delta T$$

kde Q_c predstavuje teplo odoberané zo studenej strany, Π je Peltierov koeficient, I je pretekajúci prúd, R je vnútorný elektrický odpor článku, K je tepelná vodivosť článku a ΔT je rozdiel teplôt medzi teplou a studenou stranou.

Z uvedeného vzťahu vyplýva, že chladiaci účinok Peltierovho článku nezávisí iba od prúdu, ale aj od teplotného rozdielu a od stratového tepla vznikajúceho v článku. Teplá strana musí preto odvieť nielen teplo odobraté z kvapaliny, ale aj vlastné stratové teplo článku. Ak by nebola aktívne chladená, článok by sa mohol rýchlo prehriať a poškodiť.

Súčasťou modelu je aj vyhrievacie teleso, ktoré slúži na simuláciu tepelnej záťaže alebo poruchového stavu. Umožňuje privádzať do systému dodatočné teplo a sledovať, ako regulačný systém reaguje na zmenu teploty.



Obr. 2: Princíp činnosti Peltierovho článku a odvod tepla z jeho teplej strany

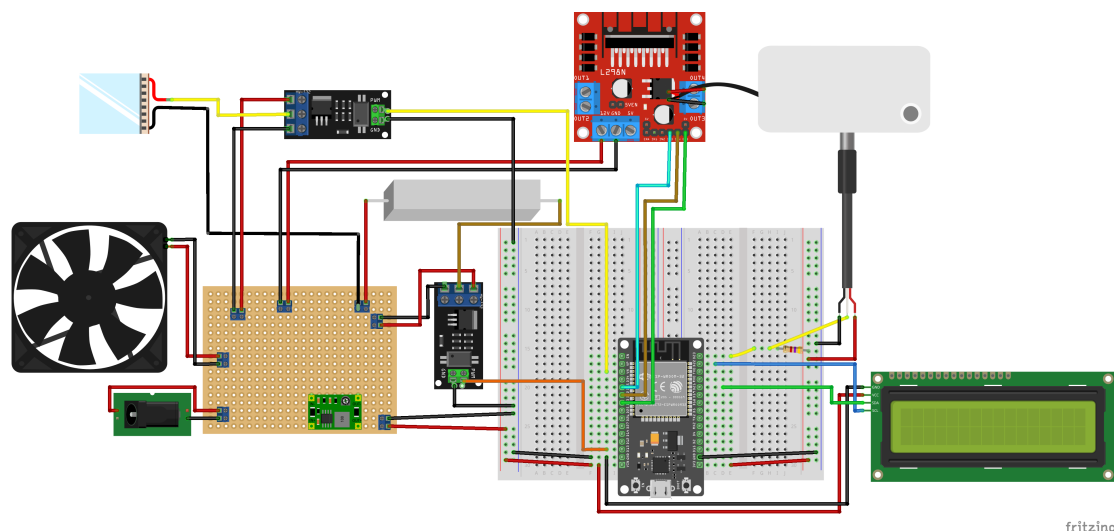
4.4 Elektronické zapojenie a výkonové riadenie

Elektronická časť systému prepája mikrokontrolér ESP32, snímač teploty, LCD displej, výkonové moduly a napájacie vetvy. ESP32 pracuje ako riadiaca jednotka, ktorá číta teplotu, prijíma riadiace hodnoty zo servera a generuje PWM signály pre výkonové členy.

Výkonové prvky, ako Peltierov článok, vodná pumpa, ventilátor a vyhrievacie teleso, nie je možné napájať priamo z pinov mikrokontroléra. Preto sú riadené cez výkonové moduly, napríklad H-mostík L298N alebo MOSFET modul. Tieto moduly umožňujú spínať alebo regulovať záťaž s vyšším prúdovým odberom pomocou nízkoúrovňového riadiaceho signálu z ESP32.

H-mostík umožňuje riadenie výkonovej záťaže a v prípade potreby aj zmenu polarít. Pri Peltierovom článku môže zmena polarít zmeniť smer tepelného toku. MOSFET modul je vhodný najmä na spínanie alebo PWM riadenie pumpy a vyhrievacieho telesa.

Pri návrhu zapojenia bolo potrebné zabezpečiť spoločnú zem výkonovej a riadiacej časti, aby mali PWM signály správnu referenčnú úroveň. Zároveň je vhodné viesť výkonové vodiče oddelene od signálových vodičov, aby sa znížil vplyv rušenia na snímač teploty a komunikáciu s perifériami.



Obr. 3: Detailná schéma elektrického zapojenia laboratórneho modelu

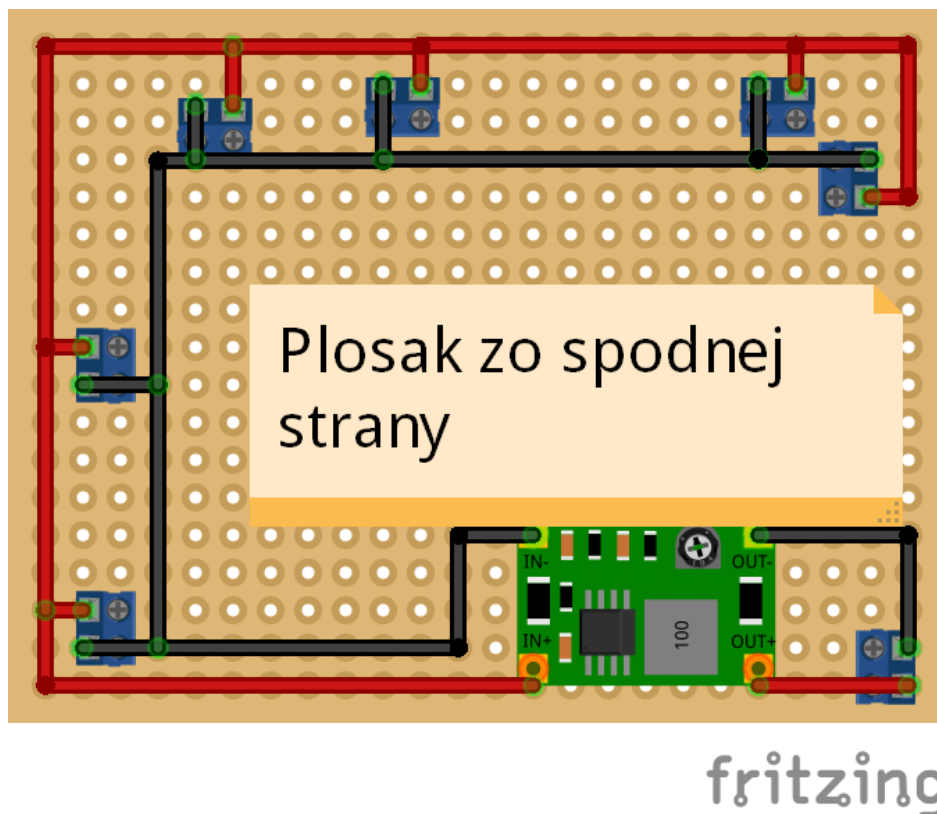
4.5 Napájanie, návrh dosky a stabilizácia zapojenia

Napájanie systému je rozdelené na výkonovú a riadiacu časť. Výkonová časť pracuje najmä s napätím 12 V, ktoré slúži na napájanie Peltierovho článku, vodnej pumpy, ventilátora a vyhrievacieho telesa. Riadiaca časť potrebuje stabilizované nižšie napätie pre ESP32, LCD displej a ďalšie logické obvody.

Na vytvorenie nižších napätových vetiev sú použité step-down meniče. Mini-360 MP2307 slúži na zníženie vstupného napätia pre vybrané časti obvodu. Step-down menič s USB výstupom 5 V / 5 A zabezpečuje stabilizovanú 5 V vetvu pre riadiacu elektroniku alebo periférie.

Pri návrhu dosky bolo potrebné oddeliť výkonové vetvy od signálových vodičov. Výkonové vodiče pre Peltierov článok, pumpu a vyhrievacie teleso musia byť dimenzované na vyšší prúd. Signálové vodiče pre snímač teploty, I2C displej a PWM riadenie môžu byť vedené menšími prierezmi, ale mali by byť vedené tak, aby boli čo najmenej ovplyvnené rušením z výkonovej časti.

V zapojení sú použité kondenzátory 1000 μF a 470 μF . Ich úlohou je vyhladzovať napájacie napätie a kompenzovať krátkodobé poklesy alebo špičky, ktoré môžu vzniknúť pri spínaní pumpy, Peltierovho článku alebo vyhrievacieho telesa. Použitie svorkovnic zjednodušuje pripájanie výkonových záťaží a zvyšuje prehľadnosť zapojenia.



Obr. 4: Návrh rozloženia výkonovej časti zapojenia

4.6 Meranie teploty a lokálne zobrazenie

Teplota kvapaliny je meraná digitálnym snímačom DS18B20. Snímač je vhodný na meranie teploty kvapaliny, pretože je dostupný aj vo vodotesnom puzdre a komunikuje digitálne. Pri zapojení sa používa dátová linka, napájanie, zem a pull-up rezistor $4,7\text{ k}\Omega$.

Snímač je umiestnený v nádržke alebo v časti okruhu, ktorá reprezentuje aktuálnu teplotu kvapaliny. Nameraná hodnota slúži ako hlavná spätnoväzbová veličina systému a používa sa na výpočet regulačnej odchýlky.

Lokálne zobrazovanie údajov je riešené pomocou LCD displeja 16x2 s I2C modulom. Displej umožňuje zobraziť základné informácie, napríklad aktuálnu teplotu, požadovanú teplotu, stav systému, regulačný mód alebo hodnoty PWM. Vďaka I2C rozhraniu stačia na komunikáciu iba dve dátové vodiče.

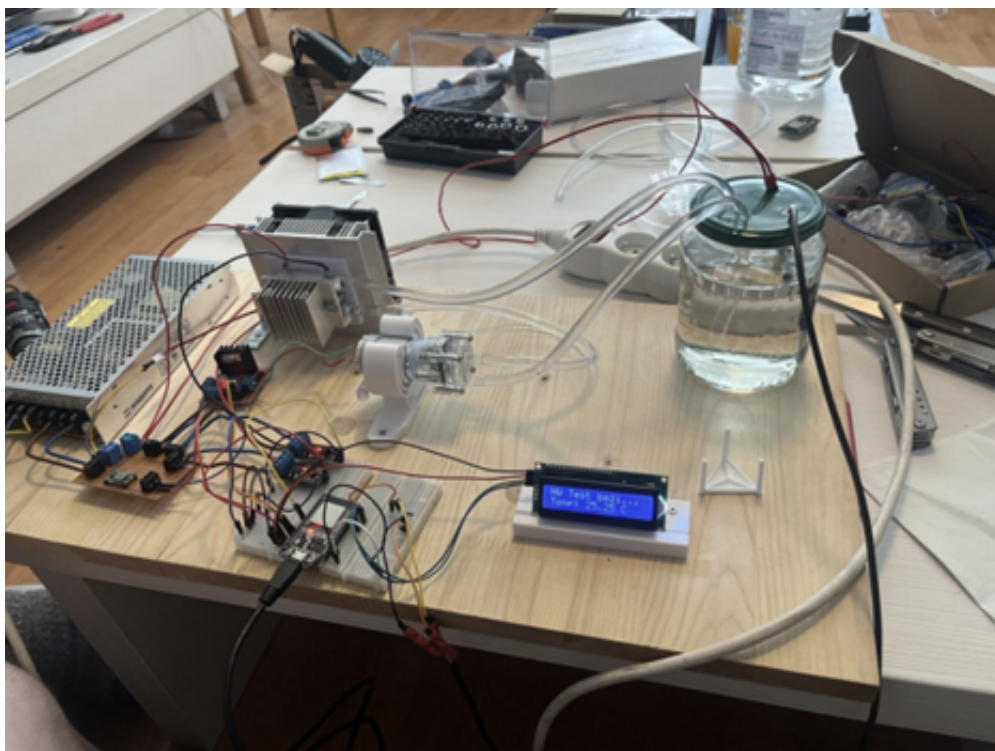
4.7 Oživenie a vývoj zapojenia počas projektu

Oživenie hardvéru prebiehalo postupne. Najskôr bolo potrebné overiť napájanie riadiacej časti, funkciu ESP32, snímača teploty a LCD displeja. Až následne bolo vhodné pripájať výkonové vetvy a testovať pumpu, Peltierov článok, ventilátor a vyhrievacie teleso.

Pri hydraulickej časti bolo potrebné skontrolovať naplnenie okruhu, správnu cirkuláciu kvapaliny a tesnosť spojov. Pred zapnutím Peltierovho článku bolo nutné overiť funkčnosť chladiča a ventilátora na jeho teplej strane. Počas prvých testov bolo vhodné sledovať aj teplotu výkonových modulov, vodičov a svorkovníc.

Hardvérové zapojenie sa počas projektu postupne upravovalo. Prvé verzie slúžili najmä na overenie základného princípu zapojenia komponentov, napájacích vetiev a výkonových modulov. Neskôr sa návrh upravoval tak, aby bolo zapojenie prehľadnejšie, bezpečnejšie a vhodnejšie na praktické testovanie.

Do dokumentácie sú zaradené jednotlivé verzie schém a návrhov zapojenia. Porovnaním starších a novších verzií je možné vidieť postupné sprehľadnenie zapojenia a úpravy vyplývajúce z praktického testovania.

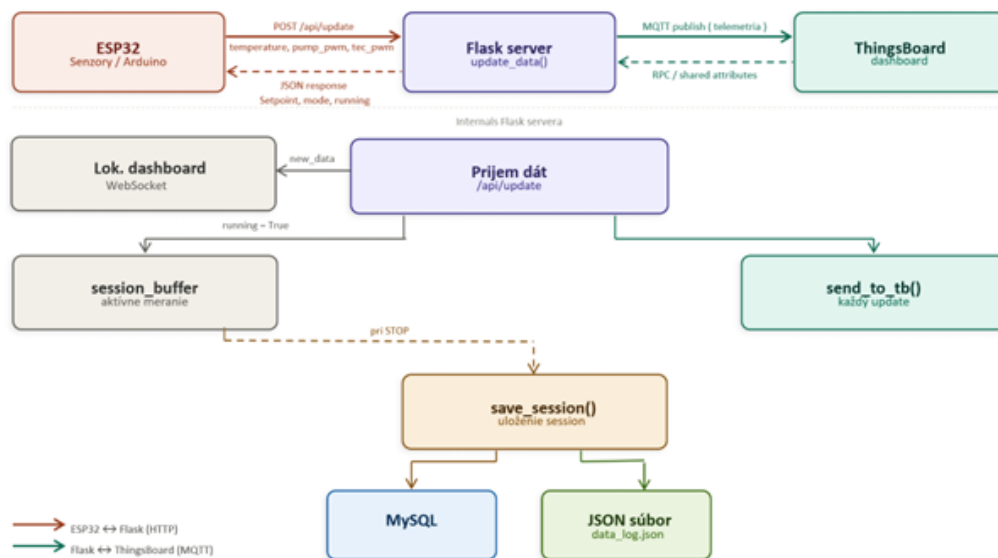


Obr. 5: Fyzická realizácia laboratórneho modelu

5 Softvérová časť

Softvérová časť projektu zabezpečuje prepojenie medzi hardvérovým modelom, lokálnym webovým rozhraním, databázou a cloudovou platformou ThingsBoard. Hlavnou úlohou softvéru je prijímať dáta z mikrokontroléra ESP32, spracovať aktuálny stav systému, zobrazíť namerané hodnoty v reálnom čase, ukladať historické merania a umožniť lokálne aj vzdialené ovládanie systému.

Základný tok dát je navrhnutý tak, že ESP32 periodicky odosiela aktuálne hodnoty na Flask server. Server prijaté dáta spracuje, odošle ich do lokálneho webového dashboardu pomocou WebSocket komunikácie, pri aktívnom meraní ich uloží do dočasného buffra a zároveň publikuje telemetriu do platformy ThingsBoard. Po zastavení merania sa celá meracia sekvencia uloží do MySQL databázy a do záložného JSON súboru.



Obr. 6: Diagram toku dát softvérovej časti systému

5.1 Architektúra softvérového riešenia

Softvérové riešenie je sústredené okolo Flask servera, ktorý prepája ESP32, webové rozhranie, databázu a platformu ThingsBoard. ESP32 zabezpečuje meranie a výkonové riadenie, zatiaľ čo server spracúva prijaté dáta, uchováva aktuálny stav systému a poskytuje rozhrania pre lokálne aj vzdialené ovládanie.

Hlavné softvérové časti sú:

- **ESP32 firmvér** – odosielanie nameraných hodnôt a prijímanie riadiacich parametrov,
- **Flask server** – REST API, WebSocket komunikácia, stav systému a ukladanie dát,
- **webové rozhranie** – realtime grafy, ovládacie prvky a archív meraní,
- **ThingsBoard integrácia** – MQTT telemetria a vybrané vzdialené príkazy.

5.2 Komunikácia ESP32 so serverom

Mikrokontrolér ESP32 odosiela namerané údaje na Flask server pomocou HTTP požiadavky na endpoint `/api/update`. Odosielaná správa obsahuje najmä aktuálnu teplotu kvapaliny, PWM hodnotu pumpy a PWM hodnotu Peltierovho článku.

```
1 {  
2   "temperature": 24.5,  
3   "pump_pwm": 150,  
4   "tec_pwm": 120  
5 }
```

Výpis kódu 1: Príklad dát odosielaných z ESP32 na server

Server po prijatí dát aktualizuje svoj interný stav a odošle ESP32 spätnú odpoveď. Tá obsahuje napríklad informáciu o tom, či je systém pripojený, či beží meranie, aký režim riadenia je zvolený, aké sú cieľové PWM hodnoty a aká je nastavená požadovaná teplota.

```
1 {  
2   "status": "ok",  
3   "connected": true,  
4   "running": true,  
5   "mode": 1,  
6   "target_pump": 150,  
7   "target_tec": 120,  
8   "setpoint": 25.0  
9 }
```

Výpis kódu 2: Príklad odpovede servera pre ESP32

Dôležitým prvkom je stav `connected`. Ak server vráti hodnotu `connected=false`, hardvér ostáva v bezpečnom stave a výkonové prvky nemusia byť aktivované. Tým sa zabráňuje nechcenému spusteniu Peltierovho článku alebo pumpy.

5.3 Backend Flask server a REST API

Flask server tvorí centrálny bod softvérovej časti. Prijíma dáta z ESP32, uchováva aktuálny stav systému, spracúva príkazy z webového rozhrania, komunikuje s ThingsBoardom a zabezpečuje ukladanie meraní. Aktuálne hodnoty sú uložené v stavovej premennej `system_state`, ktorá obsahuje napríklad teplotu, PWM hodnoty, setpoint, režim riadenia, stav merania a buffer aktuálnej session.

Pre komunikáciu sú vytvorené REST API endpointy uvedené v tabuľke 2.

Endpoint	Metóda	Úloha
/api/update	POST	Príjem aktuálnych dát z ESP32.
/api/connect	POST	Logické pripojenie alebo odpojenie systému.
/api/start	POST	Spustenie merania alebo regulácie.
/api/stop	POST	Zastavenie systému a uloženie aktuálnej session.
/api/setpoint	POST	Nastavenie požadovanej teploty.
/api/mode	POST	Nastavenie režimu riadenia systému.
/api/pwm_pump	POST	Nastavenie cieľovej PWM hodnoty pumpy.
/api/pwm_tec	POST	Nastavenie cieľovej PWM hodnoty Peltierovho článku.
/api/read_db/<id>	GET	Čítanie historického záznamu z databázy.
/api/read_log/<id>	GET	Čítanie historického záznamu zo súboru JSON.

Tabuľka 2: Prehľad hlavných REST API endpointov

Endpoint `/api/update` je hlavný vstupný bod pre dáta z hardvéru. Endpointy `/api/start` a `/api/stop` riadia začiatok a koniec merania. Endpointy pre setpoint, režim riadenia a PWM hodnoty slúžia na zmenu riadiacich parametrov systému.

5.4 Webové rozhranie a realtime prenos dát

Lokálne webové rozhranie slúži na sledovanie aktuálneho stavu systému a na zadávanie riadiacich príkazov. Frontend je vytvorený pomocou HTML, CSS a JavaScriptu. Grafy sú vykresľované pomocou knižnice Plotly.

Realtime prenos dát medzi serverom a webovým rozhraním je realizovaný pomocou WebSocket komunikácie cez Flask-SocketIO. Po prijatí nových dát zo zariadenia server odošle udalosť `new_data`, ktorú frontend použije na aktualizáciu grafov.

Webové rozhranie zobrazuje najmä:

- aktuálnu teplotu kvapaliny,
- požadovanú teplotu,
- PWM hodnotu pumpy,
- PWM hodnotu Peltierovho článku,

- aktuálny stav systému a režim riadenia.

Používateľ môže cez webové rozhranie systém pripojiť, spustiť alebo zastaviť meranie, nastaviť požadovanú teplotu, zvoliť regulačný mód a manuálne nastaviť PWM hodnoty pumpy a Peltierovho článku. Manuálne nastavenie oboch PWM hodnôt je využité aj v samostatnom manuálnom režime, ktorý slúži na priame ovládanie pumpy a Peltierovho článku bez automatického regulačného zásahu. Súčasťou webovej aplikácie je aj archívna stránka, ktorá umožňuje zobrazenie historických meraní z databázy alebo zo súboru JSON.

5.5 Dátová vrstva – MySQL a JSON

Dátová vrstva je navrhnutá ako dvojúrovňové ukladanie nameraných údajov. Počas aktívneho merania sa dáta ukladajú do dočasného buffra `session_buffer`. Dátové body sa do buffra pridávajú iba vtedy, keď je systém v stave `running=True`. Tým sa zabráňuje ukladaniu zbytočných údajov v pohotovostnom režime.

Každý dátový bod obsahuje najmä poradové číslo vzorky, časovú značku, teplotu, PWM hodnotu pumpy, PWM hodnotu Peltierovho článku, požadovanú teplotu a aktuálny režim riadenia.

Po zastavení merania sa celá session uloží naraz do dvoch úložísk:

- do MySQL databázy `ml_poit`, tabuľka `graph`,
- do lokálneho súboru `data_log.json`.

Databáza slúži ako hlavné úložisko historických meraní. JSON súbor slúži ako jednoduchá záloha a umožňuje čítanie dát aj bez databázového servera. Po úspešnom uložení sa buffer vyčistí a systém je pripravený na ďalšie meranie.

5.6 ThingsBoard integrácia

Pre vzdialený monitoring a manažment systému bola použitá platforma ThingsBoard. Flask server komunikuje s ThingsBoardom pomocou MQTT protokolu na porte 1883. Po prijatí dát z ESP32 server publikuje telemetriu na topic `v1/devices/me/telemetry`.

Pripojenie k ThingsBoardu je v backendovej časti aplikácie definované pomocou parametrov `TB_HOST`, `TB_PORT` a `TB_TOKEN`. Parameter `TB_HOST` určuje adresu ThingsBoard servera, parameter `TB_PORT` určuje port MQTT komunikácie a parameter `TB_TOKEN` predstavuje prístupový token zariadenia vytvoreného v ThingsBoarde. V projekte bola použitá cloudová inštancia `thingsboard.cloud` a MQTT port 1883.

```

1 TB_HOST = "thingsboard.cloud"
2 TB_PORT = 1883
3 TB_TOKEN = "<device_access_token>"

```

Výpis kódu 3: Základné nastavenie pripojenia k ThingsBoardu

MQTT klient beží asynchrónne v samostatnom vlákne, aby neblokoval hlavnú Flask aplikáciu. Server tak môže súčasne prijímať dáta z ESP32, obsluhovať lokálne webové rozhranie a odosielať telemetriu do cloudovej platformy.

Do ThingsBoardu sa odosielajú hlavné veličiny uvedené v tabuľke 3.

Kľúč	Popis	Jednotka / rozsah
temperature	Nameraná teplota kvapaliny.	°C
setpoint	Požadovaná teplota.	°C
error	Regulačná odchýlka.	°C
pump_pwm	PWM hodnota pumpy.	0–255
tec_pwm	PWM hodnota Peltierovho článku.	0–255
mode	Aktívny režim systému.	1 / 2 / 3 / 4
running	Stav regulácie.	bool

Tabuľka 3: Telemetrické veličiny odosielané do ThingsBoardu

Okrem číselných hodnôt sa do ThingsBoardu odosiela aj textový atribút **terminal**, ktorý zobrazuje stručný diagnostický stav systému. Obsahuje napríklad aktuálnu teplotu, regulačnú odchýlku, stav RUN/STOP a aktívny mód.

V prostredí ThingsBoard bol vytvorený dashboard *Peltier Control System*. Dashboard je rozdelený na dva hlavné stavy: *Default* a *Archív*. Stav *Default* slúži na sledovanie a ovládanie systému v reálnom čase. Obsahuje grafy teploty, PWM pumpy a PWM Peltierovho článku, ovládacie tlačidlá, prepínanie módov, vstupy pre manuálne PWM hodnoty a diagnostické widgety. Stav *Archív* slúži na zobrazenie historických údajov za posledných 24 hodín.

Vizualizačné widgety v stave *Default* sú naviazané na telemetrické kľúče odosielané z Flask servera. Graf teploty zobrazuje hodnoty **temperature** a **setpoint** v časovom okne 300 s. Graf pumpy zobrazuje hodnotu **pump_pwm** v časovom okne 60 s a graf Peltierovho článku zobrazuje hodnotu **tec_pwm** taktiež v časovom okne 60 s. Aktualizácia grafov je nastavená na 1 s.

Widget	Sledovaná veličina	Časové okno	Aktualizácia
--------	--------------------	-------------	--------------

Teplota [C°] (w_teploata)	temperature, setpoint	300 s	1 s
Pumpa (w_pumpa)	pump_pwm	60 s	1 s
PET (w_pet)	tec_pwm	60 s	1 s

Tabuľka 4: Vizualizačné widgety v stave Default

Ovládacie tlačidlá *Connect*, *Start* a *Stop* odosielajú RPC príkazy, ktoré Flask server spracuje a premietne do aktuálneho stavu systému. Tlačidlá *Mod 1*, *Mod 2*, *Mod 3* a *Mod 4* nastavujú režim systému zápisom zdieľaného atribútu `control_mode`. Prvé tri módy predstavujú regulačné režimy podľa zadania, ale taktiež sme pridali aj bonusový štvrtý mód, ktorý manuálne riadi pumpu aj Peltierov článok.

Widget	Zdieľaný atribút / metóda	Hodnota
Connect (w_connect)	setConnected	true
Start (w_start)	setRunning	true
Stop (w_stop)	setRunning	false
Mod 1 (w_mod1)	control_mode	1
Mod 2 (w_mod2)	control_mode	2
Mod 3 (w_mod3)	control_mode	3
Mod 4 (w_mod4)	control_mode	4

Tabuľka 5: Ovládacie widgety v ThingsBoard dashboarde

Vstupné polia pre manuálne PWM hodnoty umožňujú nastaviť výkon pumpy a Peltierovho článku. Hodnoty sa zapisujú do zdieľaných atribútov zariadenia a Flask server ich prijíma cez MQTT komunikáciu.

Widget	Zdieľaný atribút	Typ	Rozsah
Ovládanie: Pump PWM (w_pump_ctrl)	target_pump_pwm	integer	0–255
Ovládanie: TEC PWM (w_tec_ctrl)	target_tec_pwm	integer	0–255

Tabuľka 6: Manuálne nastavenie PWM hodnôt cez ThingsBoard

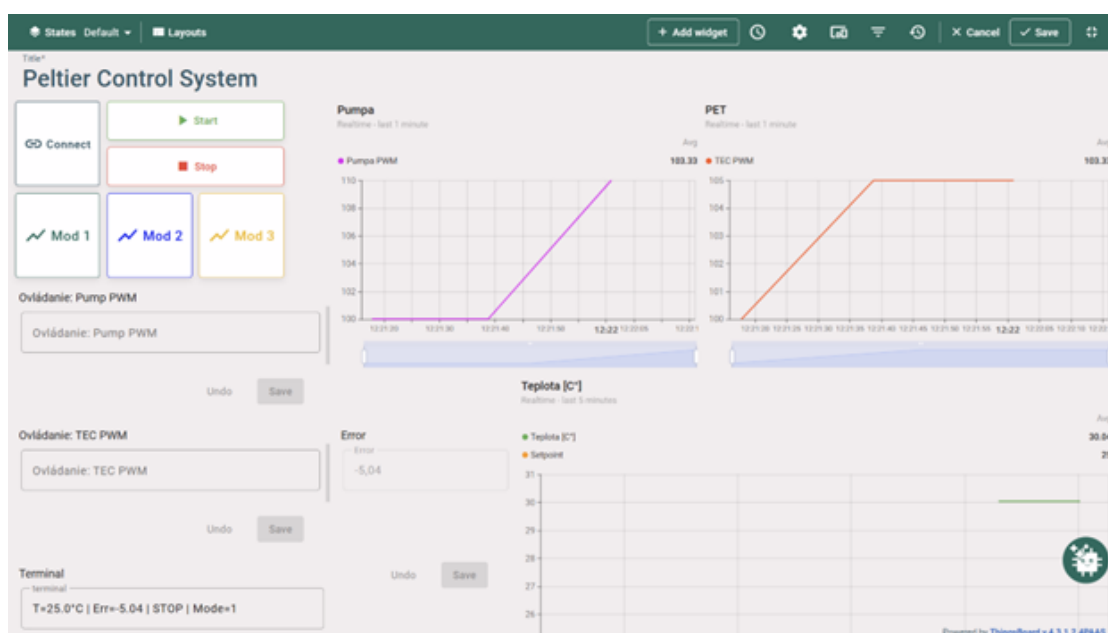
Diagnostickeý widget *Error* (w_error) zobrazuje aktuálnu regulačnú odchýlku ako hodnotu z telemetrie. Widget *Terminal* (w_terminal) zobrazuje diagnostický reťazec `terminal`, ktorý je serverom aktualizovaný pri každom odoslaní telemetrie. Diagnostický reťazec má formát:

T=XX.X°C | Err=X.XX | RUN/STOP | Mode=X

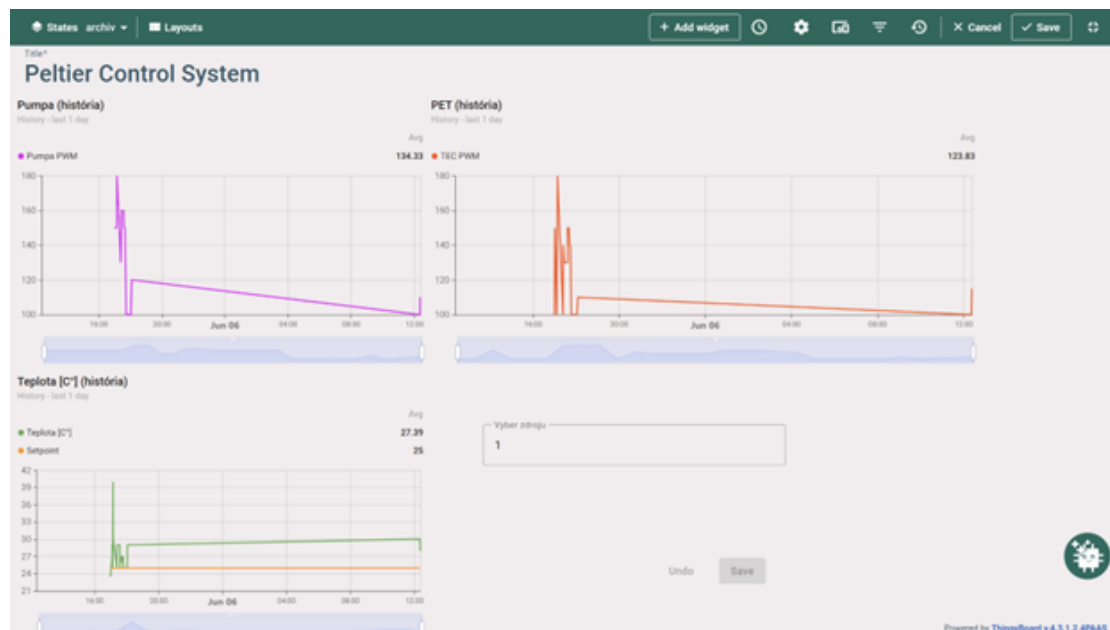
Stav *Archív* obsahuje historické grafy pre teplotu, PWM pumpy a PWM Peltierovho článku. Grafy pracujú s časovým oknom posledných 24 hodín.

Widget	Sledovaná veličina	Časové okno
Teplota [C°] (a_teplota)	temperature, setpoint	posledných 24 hodín
Pumpa (a_pumpa)	pump_pwm	posledných 24 hodín
PET (a_pet)	tec_pwm	posledných 24 hodín

Tabuľka 7: Widgety v stave Archív



Obr. 7: ThingsBoard dashboard v stave Default



Obr. 8: ThingsBoard dashboard v stave Archív

5.7 Obojsmerná komunikácia s ThingsBoardom

Systém neodosiela do ThingsBoardu iba telemetriu, ale zároveň prijíma aj vybrané riadiace príkazy. Použité sú dva mechanizmy. Prvým sú RPC príkazy cez topic `v1/devices/me/rpc/request/+`, ktoré sa používajú najmä pre tlačidlá *Connect*, *Start* a *Stop*. Druhým mechanizmom sú zdieľané atribúty cez topic `v1/devices/me/attributes`.

Po prijatí RPC príkazu server aktualizuje svoj lokálny stav a odošle späť potvrdzujúcu odpoveď.

```

1 mqtt_client.publish(
2     topic = "v1/devices/me/rpc/response/{request_id}",
3     payload = json.dumps({"status": "ok"})
4 )

```

Výpis kódu 4: Príklad odpovede na RPC príkaz z ThingsBoardu

Cez zdieľané atribúty sa prenášajú najmä:

- `control_mode` – nastavenie režimu systému,
- `target_pump_pwm` – cieľová PWM hodnota pumpy,
- `target_tec_pwm` – cieľová PWM hodnota Peltierovho článku.

Po každom pripojení si server môže aktívne vyžiadať aktuálne hodnoty zdieľaných atribútov, aby sa predišlo desynchronizácii po reštarte aplikácie.

```
1 client.publish(  
2     "v1/devices/me/attributes/request/1",  
3     json.dumps({"sharedKeys":  
4         "control_mode,target_pump_pwm,target_tec_pwm"})  
5 )
```

Výpis kódu 5: Vyžiadanie aktuálnych zdieľaných atribútov

Po prijatí zmeny z ThingsBoardu Flask server aktualizuje svoj interný stav a pri najbližšej komunikácii odošle nové hodnoty do ESP32. Zmeny môžu byť zároveň odoslané aj do lokálneho webového dashboardu pomocou WebSocket udalosti `status_update`.

5.8 Režimy riadenia systému

Systém podporuje tri regulačné módy požadované zadaním, ktoré je možné prepínať z webového rozhrania alebo z ThingsBoard dashboardu. Okrem týchto režimov bol doplnený aj štvrtý manuálny režim, ktorý slúži na priame nastavenie PWM hodnoty pumpy a Peltierovho článku.

- **Mód 1** – regulácia pomocou Peltierovho článku pri konštantnom alebo manuálne nastavenom výkone pumpy,
- **Mód 2** – regulácia pomocou prietoku pumpy pri konštantnom výkone Peltierovho článku,
- **Mód 3** – hybridná alebo kaskádová regulácia pomocou Peltierovho článku aj pumpy,
- **Mód 4** – manuálny režim, v ktorom používateľ nastavuje PWM hodnotu pumpy aj PWM hodnotu Peltierovho článku bez automatického regulačného zásahu.

Zvolený režim sa ukladá do interného stavu servera a následne sa prenáša do ESP32. Pre PID reguláciu je v projekte pripravený modul `pid_logic.py`, ktorý obsahuje triedu `PIDController`. Finálne nastavenie regulačných parametrov závisí od výsledkov identifikácie a testovania reálnej tepelnej sústavy. Manuálny režim je využiteľný najmä pri oživovaní hardvéru, testovaní akčných členov a overovaní vplyvu PWM hodnoty pumpy a Peltierovho článku na teplotu kvapaliny.

6 Problémy počas vývoja a ich riešenie

7 Záver